

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 192

안쪽은 언제나 더 작은 모형을 고른다

노트 191이 “여러 번 잘라 평균하면 봉우리가 설 것”을 남겼다. 반대다 --- 뭉개진다. 그리고 뭉개지지 않는 것이 하나 있었는데, 그게 틀린 쪽으로 일관됐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 191이 “안쪽을 여러 시점에서 잘라 평균하면 봉우리 지수가 올라가고 챔피언도 조정할 수 있을 것”으로 달았다. 반대다. 능형의 봉우리가 분할마다 $0.397 \cdot 0.624 \cdot 0.266$ 인데 **평균하면 0.365**로 두 분할보다 낮다. 까닭이 있다 — 분할마다 최적이 진짜로 다르다(학습 크기가 다르므로). 평균은 잡음이 아니라 신호를 섞는다. 반복 분할을 채택하면 작동하던 능형 조정이 막힌다. 그러면 무엇이 뭉개지지 않나. 선택 자체다 — 능형은 세 분할 중 둘이, 트리는 셋이 모두 같은 것을 고른다. 그래서 “선택 일치도”를 지표 후보로 재 봤다. 더 나쁘다 — 유보 이득과 스피어만 -0.447 로 방향이 반대다. F18이 100% 일치하면서 -0.010 을 잃고 F6 · F11이 67%로 $+0.011 \cdot +0.013$ 을 얻는다. 일관되게 **고른다고 옳게 고르는 것이 아니다**. 그런데 그 일관성이 단서였다. 트리가 세 분할에서 고르는 것이 격자의 모서리다 — 깊이는 최대, 반복은 최소, 학습률은 최소. **안쪽 최적**이 격자 밖에 있다는 뜻이고, 용량으로 보면 $120 \times 0.03 = 3.6$ 대 기본값 $220 \times 0.06 = 13.2$ 로 **3.7배 작다**. 안쪽 학습행이 7,154이고 전체가 10,292이니 행이 1.44배 적은데 용량은 3.7배 작게 고른다. 그래서 되돌려 봤다. 용량을 행 비율의 제곱(2.07)만큼 키우면 기본값을 넘는다 — 반복과 학습률을 각각 r 배 하면 $+0.4563$, 반복만 r^2 배 하면 $+0.4550$, 기본값이 $+0.4490$ 이다. 채택은 안 한다 — 지수를 유보를 보고 골랐다. 확정된 것은 하나다: **안쪽 선택은 체계적으로 용량을 작게 잡는다**. 잡음이 아니라 편향이라 평균으로 못 고치고 일치도로 못 잡는다.

Table 1: 앞쪽 비율 0.55 · 0.70 · 0.85 의 봉우리 지수.

	.55	.70	.85	평균
F6 능형	.397	.624	.266	.365
F18 트리	.331	.203	.378	.351

Table 2: 세 분할이 같은 것을 고르나.

	일치도	유보 이득
F18 배깅	100%	-0.0103 진다
F10 도메인별	100%	$+0.0123$
F6 능형	67%	$+0.0111$
F11 합집합	67%	$+0.0131$
일치도 ↔ 이득	$\rho = -0.447$	
봉우리 ↔ 이득	$\rho = +0.400$	

1. 평균하면 뭉개진다

주장 1. 평균이 두 분할보다 낮다(능형 .365 대 .397 · .624). 분할마다 최적이 진짜로 다르므로 평균은 서로 다른 봉우리를 겹쳐 평지로 만든다.

반증 조건. 노트 191의 제안이 반증됐다. 채택했으면 능형 셋의 조정($+0.011 \sim 0.013$)이 문턱에 막혀 사라졌을 것이다 — 작동하던 것을 깼 뻔했다.

2. 일치해도 옳지 않다

주장 2. 일치도는 방향이 반대다. 후보 지표로 재 봤는데 봉우리 지수 ($+0.40$)보다 나쁘다(-0.447).

반증 조건. 까닭이 뻔하다 — 체계적 편향은 일관되게 나타난다. 잡음이면 분할마다 다르게 틀리는데, 편향이면 매번 같은 방향으로 틀린다. 일치도는 잡음은 재고 편향은 못 잡는다.

3. 모서리를 고르고 있었다

주장 3. 안쪽 최적이 격자 밖에 있다. 반복과 학습률 둘 다 격자의 최솟값을 골랐다 — 더 작은 값이 있었으면 그것을 골랐을 것이다.

반증 조건. 그래서 격자를 넓혀도 안 된다 — 더 넓히면 더 작은 것을 고르고 유보에서 더 진다. 격자 문제가 아니라 목적함수 문제다.

주장 4. 행이 1.44배 적은데 용량은 3.7배 작게 고른다. 표본 크기에 비해 용량이 줄어야 한다면 1.44배여야 하는데 그보다 훨씬 작다.

반증 조건. 안쪽 평가 표본도 작아 점수가 시끄럽고, 시끄러운 목적함수는 규제가 센 쪽으로 기운다 — 두 편향이

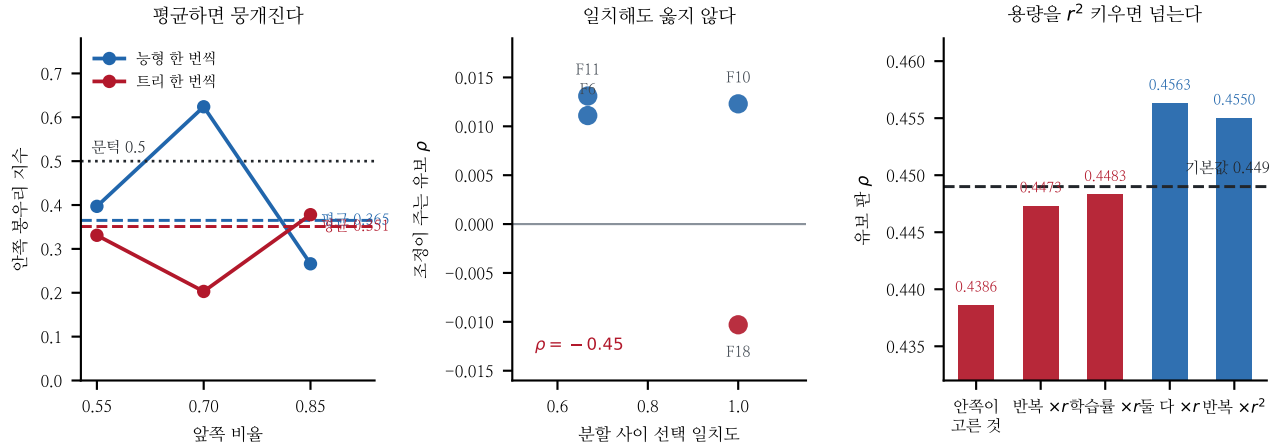
Figure 1: 왼쪽 — 평균하면 뭉개진다. 가운데 — 일치해도 옳지 않다. 오른쪽 — 용량을 r^2 키우면 넘는다.

Table 3: 트리가 세 분할에서 만장일치로 고른 것.

	안쪽 선택	기본값	
깊이	6	4	격자 최대
반복	120	220	격자 최소
학습률	0.03	0.06	격자 최소
용량(반복 $\times$ 학습률)	3.6	13.2	3.7배 차
학습행	7,154	10,292	1.44배 차

Table 4: 안쪽이 고른 것에서 용량을 키운다. $r=1.44$.

	유보 판 ρ
안쪽이 고른 것	.4386
반복 $\times r$	.4473
학습률 $\times r$	.4483
기본값	.4490
반복 $\times r^2$	.4550
반복·학습률 각각 $\times r$	.4563

Table 5: 남은 것.

목적함수	안쪽 점수를 덜 시끄럽게 만들 것
격자	넓혀도 더 작은 쪽으로 갈 뿐
지수	안쪽만으로 정할 길이 안 보인다

그 잘못이다.

반증 조건. 안쪽만으로 지수를 정할 길도 막혀 있다 — 분할 셋이 전부 같은 모서리를 골라서 “안쪽 크기가 커지면 선택이 어떻게 변하나”를 못 낸다. 모서리에 붙어 있으면 기울기를 못 낸다.

첫 줄이 유일하게 열려 있는 길이다. 안쪽 평가 점수가 시끄러운 것이 편향의 절반이므로, 점수를 덜 시끄럽게 만들면 선택이 덜 치우친다 — 예컨대 안쪽 평가를 도메인별 ρ 대신 짝 비교 정확도로 바꾸면 표본당 정보가 된다. 그러면 봉우리 지수도 같이 올라갈 것이고, 올라가면 챔피언이 조정 가능해진다. 이 실험실에서 챔피언을 건드릴 남은 길은 그것 하나로 보인다.

같은 방향으로 겹친다.

4. 되돌릴 수는 있는데 채택은 못 한다

주장 5. 용량을 r^2 만큼 키운 둘이 기본값을 넘는다(+0.4563 · +0.4550 대 +0.4490). 둘 다 용량을 $1.44^2=2.07$ 배 하는 셈이라 같은 보정이다.

반증 조건. 편향이 실재하고 방향을 알면 되돌릴 수 있다는 뜻이다 — 안쪽 선택이 쓸모없는 것이 아니라 치우쳐 있다.

주장 6. 그래도 채택 안 한다. 지수를 r 로 할지 r^2 로 할지를 유보 점수를 보고 골랐다 — 그게 노트 126이 잡은